

Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе

Загрузим нашу операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом (рис. @fig-1):

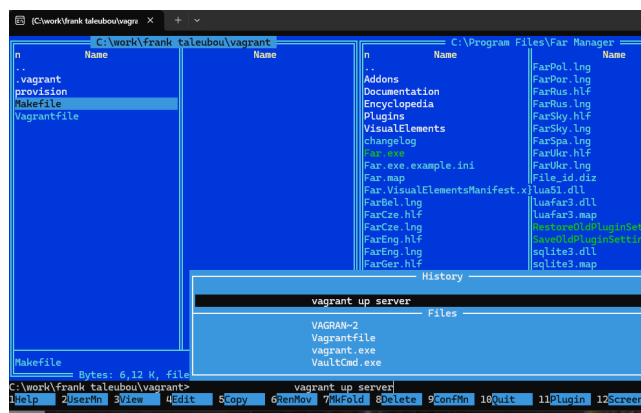
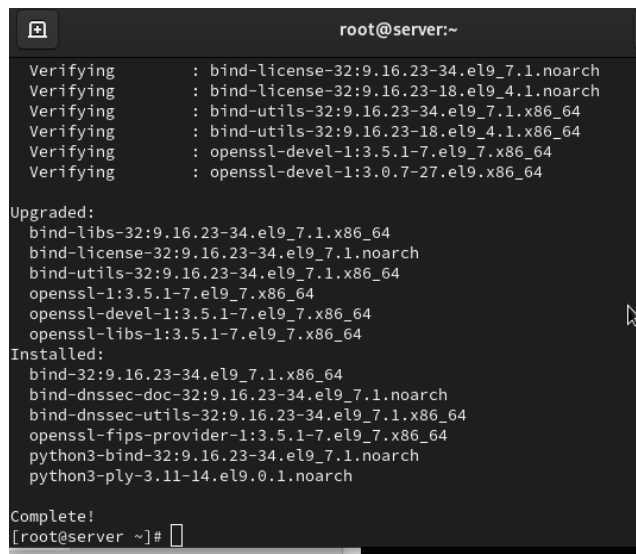


Figure 1: Переход в рабочий каталог проекта.

Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-2):



```
root@server:~  
Verifying      : bind-license-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch  
Verifying      : bind-license-32:9.16.23-18.el9_4.1.noarch  
Verifying      : bind-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64  
Verifying      : bind-utils-32:9.16.23-18.el9_4.1.x86_64  
Verifying      : openssl-devel-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64  
Verifying      : openssl-devel-1:3.0.7-27.el9.x86_64  
  
Upgraded:  
  bind-libs-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64  
  bind-license-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch  
  bind-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64  
  openssl-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64  
  openssl-devel-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64  
  openssl-libs-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64  
  
Installed:  
  bind-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64  
  bind-dnssec-doc-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch  
  bind-dnssec-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64  
  openssl-fips-provider-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64  
  python3-bind-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch  
  python3-ply-3.11-14.el9.0.1.noarch  
  
Complete!  
[root@server ~]#
```

Figure 2: Запуск виртуальной машины server.

Установка DNS-сервера

На виртуальной машине server войдём под созданным нами в предыдущей работе пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим bind и bind-utils (рис. @fig-3):

Проверка работы DNS

С помощью утилиты dig сделаем запрос к DNS-адресу www.yandex.ru (рис. @fig-4):

Просмотр конфигурационных файлов

Просмотрим содержание основных конфигурационных файлов DNS (рис. @fig-5, @fig-6, @fig-7, @fig-8, @fig-9):

Запуск DNS-сервера

Запустим DNS-сервер и включим его в автозагрузку (рис. @fig-10):

```
root@server:~  
[root@server ~]# dig www.yandex.ru  
;<<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37221  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000  
;; QUESTION SECTION:  
;www.yandex.ru.                IN      A  
  
;; ANSWER SECTION:  
www.yandex.ru.                212     IN      A      5.255.255.77  
www.yandex.ru.                212     IN      A      77.88.44.55  
www.yandex.ru.                212     IN      A      77.88.55.88  
  
;; Query time: 24 msec  
;; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37)  
;; WHEN: Wed Mar 04 11:39:44 UTC 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 90  
[root@server ~]#
```

Figure 3: Переход в режим суперпользователя и установка bind, bind-utils.

```
root@server:~  
[root@server ~]# dig www.yandex.ru  
;<<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37221  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000  
;; QUESTION SECTION:  
;www.yandex.ru.                IN      A  
  
;; ANSWER SECTION:  
www.yandex.ru.                212     IN      A      5.255.255.77  
www.yandex.ru.                212     IN      A      77.88.44.55  
www.yandex.ru.                212     IN      A      77.88.55.88  
  
;; Query time: 24 msec  
;; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37)  
;; WHEN: Wed Mar 04 11:39:44 UTC 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 90  
[root@server ~]#
```

Figure 4: Запрос с помощью утилиты dig.

```
[root@server ~]# nmcli connection edit System\ eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'System eth0'

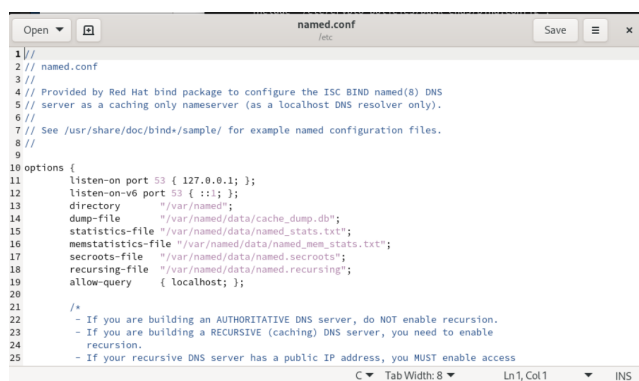
Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-
1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'System eth0' (5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03) successfully upd
ated.
nmcli> quit
[root@server ~]#
```

Figure 5: Просмотр содержания файла /etc/resolv.conf.

```
[root@server ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search user.net
nameserver 127.0.0.1
[root@server ~]#
```

Figure 6: Просмотр содержания файла /etc/named.conf.



```
1//
2// named.conf
3//
4// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
5// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
6//
7// See /usr/share/doc/bind-*/sample/ for example named configuration files.
8//
9
10 options {
11     listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
12     listen-on-v6 port 53 { ::1; };
13     directory "/var/named";
14     dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
15     statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
16     memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
17     secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
18     recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
19     allow-query { localhost; };
20
21     /*
22     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
23     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
24     recursion.
25     - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
```

Figure 7: Просмотр содержания файла /var/named/named.ca.

```

1 //
2 // named.conf
3 //
4 // Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
5 // server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
6 //
7 // See /usr/share/doc/bind-*/sample/ for example named configuration files.
8 //
9 //
10 options {
11     listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
12     listen-on-v6 port 53 { ::1; };
13     directory "/var/named";
14     dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
15     statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
16     memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
17     secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
18     recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
19     allow-query { localhost; 192-168.0.0/16 };
20 }
21
22 /*
23  * If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
24  * If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
25  * recursion.
26  * If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
  */

```

Figure 8: Просмотр содержания файла /var/named/named.localhost.

```

[root@server ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search user.net
nameserver 127.0.0.1
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@server ~]# sof | grep UDP
bash: sof: command not found...
[root@server ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.

```

Figure 9: Просмотр содержания файла /var/named/named.loopback.

```

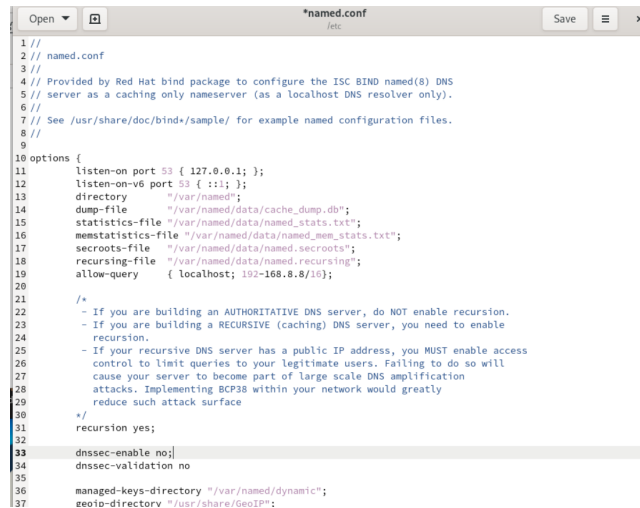
root@server:~
named 3187 3240 isc-net-0 named 67u IPv6 34440 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3240 isc-net-0 named 68u IPv6 34441 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3240 isc-net-0 named 69u IPv6 34442 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0 named 54u IPv4 33481 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0 named 55u IPv4 33482 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0 named 56u IPv4 33483 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0 named 57u IPv4 33484 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0 named 66u IPv6 34439 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0 named 67u IPv6 34440 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0 named 68u IPv6 34441 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0 named 69u IPv6 34442 0t0 UDP lo
calhost:domain
NetworkMa 3312 root 27u IPv4 33731 0t0 UDP se
rver-user.net:bootpc->.gateway:bootps
NetworkMa 3312 3320 gmain root 27u IPv4 33731 0t0 UDP se
rver-user.net:bootpc->.gateway:bootps
NetworkMa 3312 3322 gdbus root 27u IPv4 33731 0t0 UDP se
rver-user.net:bootpc->.gateway:bootps
[root@server ~]#

```

Figure 10: Запуск DNS-сервера и включение автозагрузки.

Анализ работы DNS-сервера

Проанализируем отличие в выведенной на экран информации при выполнении команд (рис. @fig-11):

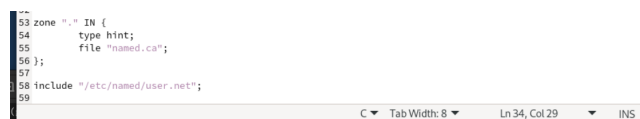


```
1 //
2 // named.conf
3 //
4 // Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
5 // server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
6 //
7 // See /usr/share/doc/bind-*/sample/ for example named configuration files.
8 //
9
10 options {
11     listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
12     listen-on-v6 port 53 { ::1; };
13     directory "/var/named";
14     dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
15     statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
16     memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
17     secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
18     recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
19     allow-query { localhost; 192-168.8.0/10; };
20
21     /*
22     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
23     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
24     recursion.
25     - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
26     control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
27     cause your server to become part of large scale DNS amplification
28     attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
29     reduce such attack surface
30     */
31     recursion yes;
32
33     dnssec-enable no;
34     dnssec-validation no
35
36     managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
37     zonefile-directory "/usr/share/GeoIP";
```

Figure 11: Анализ команд dig.

Настройка сетевых параметров

Сделаем DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server и внутренней виртуальной сети. Для этого изменим настройки сетевого соединения eth0 в NetworkManager (рис. @fig-12):



```
53 zone "." IN {
54     type hint;
55     file "named.ca";
56 };
57
58 include "/etc/named/user.net";
59
```

Figure 12: Настройка сетевого соединения eth0.

Повторим действия для соединения System eth0 (рис. @fig-13):

Перезапустим NetworkManager и проверим наличие изменений в файле /etc/resolv.conf (рис. @fig-14):

Настройка конфигурации named

Внесём изменения в файл /etc/named.conf для настройки направления DNS-запросов (рис. @fig-15):

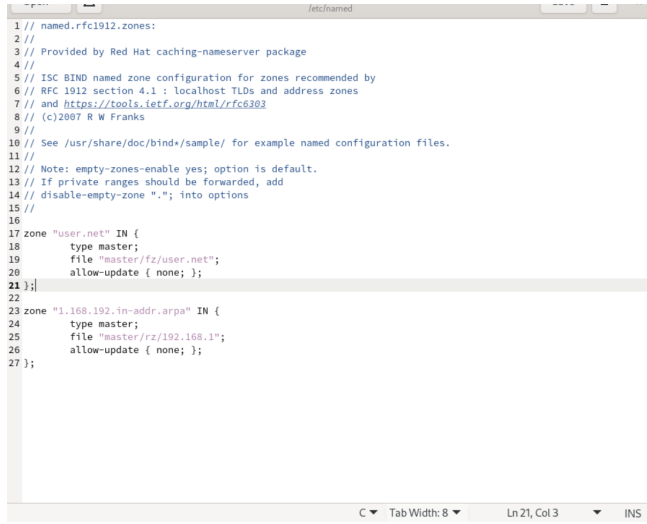


Figure 13: Настройка соединения System eth0

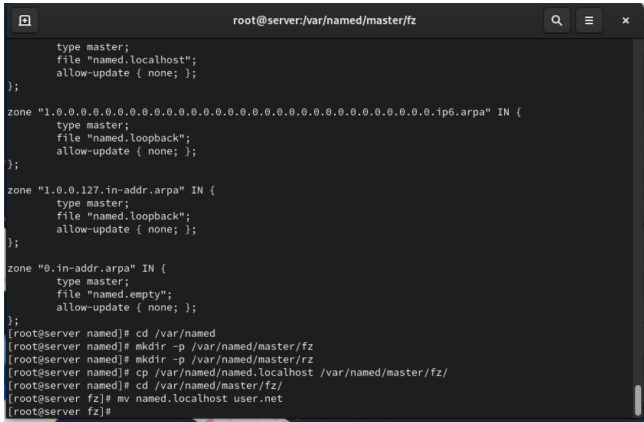


Figure 14: Перезапуск NetworkManager и проверка resolv.conf

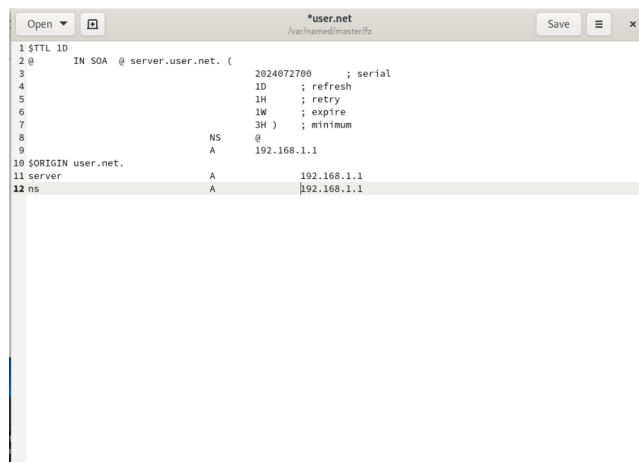


Figure 15: Редактирование файла /etc/named.conf.

Настройка межсетевого экрана

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DNS (рис. @fig-16):

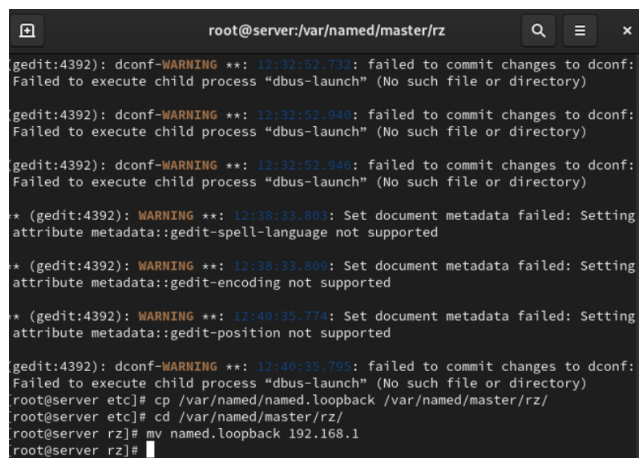


Figure 16: Настройка межсетевого экрана и проверка порта 53.

Настройка перенаправлений

Добавим перенаправление DNS-запросов на вышестоящий DNS-сервер и отключим DNSSEC при необходимости (рис. @fig-17):



Figure 17: Добавление перенаправлений в named.conf.

Создание прямой зоны

Откроем файл `/etc/named/user.net` и пропишем прямую и обратную зоны (рис. @fig-18):

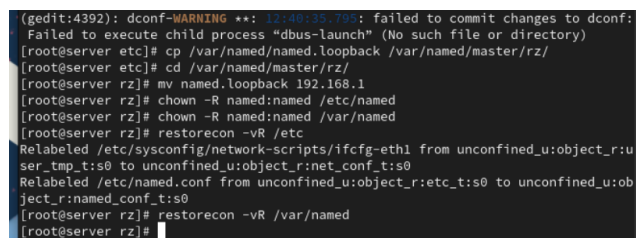


Figure 18: Редактирование файла `/etc/named/user.net`.

Создадим подкаталоги для файлов зон (рис. @fig-19):

Скопируем шаблон прямой DNS-зоны и переименуем его (рис. @fig-20):

Отредактируем файл прямой зоны (рис. @fig-21):

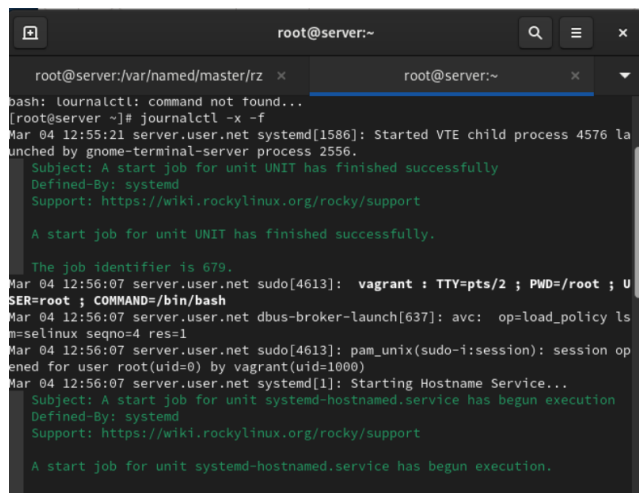
Создание обратной зоны

Скопируем шаблон обратной DNS-зоны и переименуем его (рис. @fig-22):

Отредактируем файл обратной зоны (рис. @fig-23):

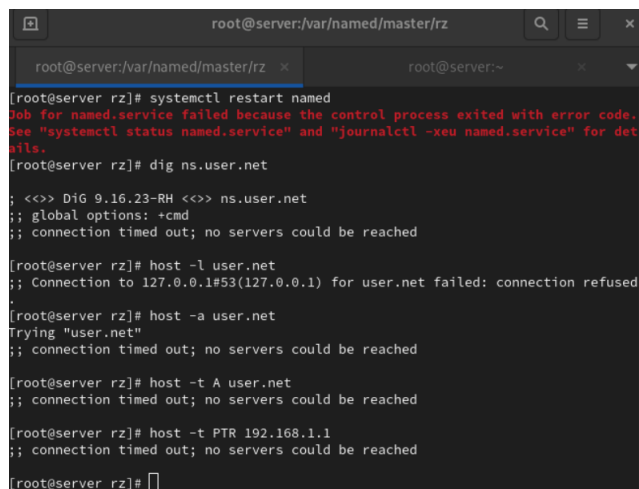
Настройка прав доступа и SELinux

Исправим права доступа к файлам и восстановим метки SELinux (рис. @fig-24):



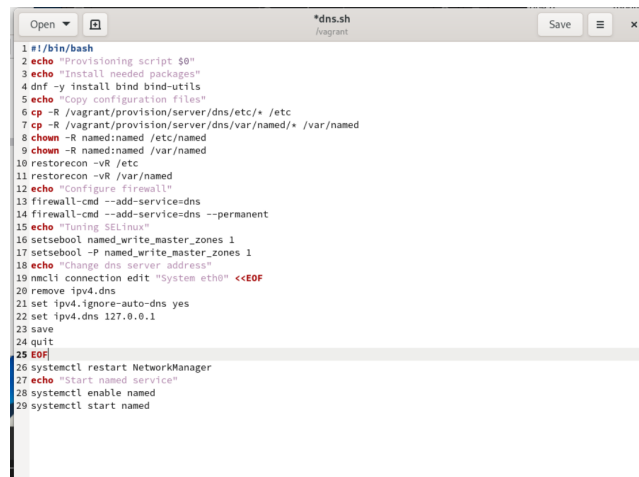
```
root@server:~  
root@server:/var/named/master/rz  
bash: journalctl: command not found...  
[root@server ~]# journalctl -x -f  
Mar 04 12:55:21 server.user.net systemd[1586]: Started VTE child process 4576 la  
unched by gnome-terminal-server process 2556.  
Subject: A start job for unit UNIT has finished successfully  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
A start job for unit UNIT has finished successfully.  
The job identifier is 679.  
Mar 04 12:56:07 server.user.net sudo[4613]: vagrant : TTY=pts/2 ; PWD=/root ; U  
SER=root ; COMMAND=/bin/bash  
Mar 04 12:56:07 server.user.net dbus-broker-launch[637]: avc: op=load_policy ls  
m=selinux seqno=4 res=1  
Mar 04 12:56:07 server.user.net sudo[4613]: pam_unix(sudo-i:session): session op  
ened for user root(uid=0) by vagrant(uid=1000)  
Mar 04 12:56:07 server.user.net systemd[1]: Starting Hostname Service...  
Subject: A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution  
Defined-By: systemd  
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support  
A start job for unit systemd-hostnamed.service has begun execution.
```

Figure 19: Создание подкаталогов для файлов зон.



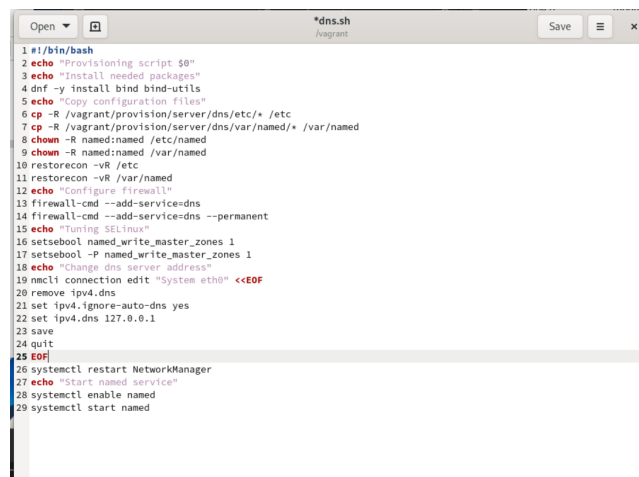
```
root@server:/var/named/master/rz  
root@server:/var/named/master/rz  
[root@server rz]# systemctl restart named  
Job for named.service failed because the control process exited with error code.  
See "systemctl status named.service" and "journalctl -xeu named.service" for det  
ails.  
[root@server rz]# dig ns.user.net  
;<<> DiG 9.16.23-RH <<> ns.user.net  
;; global options: +cmd  
;; connection timed out; no servers could be reached  
[root@server rz]# host -l user.net  
;; Connection to 127.0.0.1#53(127.0.0.1) for user.net failed: connection refused  
[root@server rz]# host -a user.net  
Trying "user.net"  
;; connection timed out; no servers could be reached  
[root@server rz]# host -t A user.net  
;; connection timed out; no servers could be reached  
[root@server rz]# host -t PTR 192.168.1.1  
;; connection timed out; no servers could be reached  
[root@server rz]#
```

Figure 20: Копирование шаблона прямой зоны.



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $@"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y install bind bind-utils
5 echo "Copy configuration files"
6 cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
7 cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named
8 chown -R named:named /etc/named
9 chown -R named:named /var/named
10 restorecon -vR /etc
11 restorecon -vR /var/named
12 echo "Configure Firewall"
13 firewall-cmd --add-service=dns
14 firewall-cmd --add-service=dns --permanent
15 echo "Tuning SELinux"
16 setsebool named_write_master_zones 1
17 setsebool -P named_write_master_zones 1
18 echo "Change dns server address"
19 nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
20 remove ipv4.dns
21 set ipv4.ignore-auto-dns yes
22 set ipv4.dns 127.0.0.1
23 save
24 quit
25 EOF
26 systemctl restart NetworkManager
27 echo "Start named service"
28 systemctl enable named
29 systemctl start named
```

Figure 21: Редактирование файла прямой зоны.



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $@"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y install bind bind-utils
5 echo "Copy configuration files"
6 cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
7 cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named
8 chown -R named:named /etc/named
9 chown -R named:named /var/named
10 restorecon -vR /etc
11 restorecon -vR /var/named
12 echo "Configure Firewall"
13 firewall-cmd --add-service=dns
14 firewall-cmd --add-service=dns --permanent
15 echo "Tuning SELinux"
16 setsebool named_write_master_zones 1
17 setsebool -P named_write_master_zones 1
18 echo "Change dns server address"
19 nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
20 remove ipv4.dns
21 set ipv4.ignore-auto-dns yes
22 set ipv4.dns 127.0.0.1
23 save
24 quit
25 EOF
26 systemctl restart NetworkManager
27 echo "Start named service"
28 systemctl enable named
29 systemctl start named
```

Figure 22: Копирование шаблона обратной зоны.

```

[root@server ~]# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru
; <<> DiG 9.16.23-RH <<> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 25062
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: udg: 1232
;; COOKIE: ef4e057ac4fd09100100000069a81aa90d91fa158f9ab9ef (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.yandex.ru.                IN      A

;; Query time: 826 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Wed Mar 04 11:42:33 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 70
[root@server ~]#

```

Figure 23: Редактирование файла обратной зоны.

```

[root@server ~]# nmcli connection edit eth0
===| nmcli interactive connection editor |===
Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'
Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-
lx, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (52b757e4-3833-4753-b0eb-de0af7f26f57) successfully updated.
nmcli> quit
[root@server ~]#

```

Figure 24: Настройка прав доступа и SELinux.

Проверка работы DNS-сервера

Запустим мониторинг системных сообщений (рис. @fig-25):

Проверка корректности работы системы.

Figure 25: Проверка корректности работы системы.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, а также усвоены принципы работы системы доменных имён.

Контрольные вопросы

1. Что такое DNS?

Это система, предназначенная для преобразования человекочитаемых доменных имен в IP-адреса, используемые компьютерами для идентификации друг друга в сети.

2. Каково назначение кэширующего DNS-сервера?

Его задача - хранить результаты предыдущих DNS-запросов в памяти. Когда клиент делает запрос, кэширующий DNS проверяет свой кэш, и если он содержит соответствующую информацию, сервер возвращает ее без необходимости обращаться к другим DNS-серверам. Это ускоряет процесс запроса.

3. Чем отличается прямая DNS-зона от обратной?

Прямая зона преобразует доменные имена в IP-адреса, обратная зона выполняет обратное: преобразует IP-адреса в доменные имена.

4. В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера? Кратко охарактеризуйте, за что они отвечают.

В Linux-системах обычно используется файл `/etc/named.conf` для общих настроек. Зоны хранятся в файлах в каталоге `/var/named/`, например, `/var/named/example.com.zone`.

5. Что указывается в файле `resolv.conf`?

Содержит информацию о DNS-серверах, используемых системой, а также о параметрах конфигурации.

6. **Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?**
A (IPv4-адрес), AAAA (IPv6-адрес), CNAME (каноническое имя), MX (почтовый сервер), NS (имя сервера), PTR (обратная запись), SOA (начальная запись зоны), TXT (текстовая информация).
7. **Для чего используется домен in-addr.arpa?**
Используется для обратного маппинга IP-адресов в доменные имена.
8. **Для чего нужен демон named?**
Это DNS-сервер, реализация BIND (Berkeley Internet Name Domain).
9. **В чём заключаются основные функции slave-сервера и master-сервера?**
Master-сервер хранит оригинальные записи зоны, slave-серверы получают копии данных от master-сервера.
10. **Какие параметры отвечают за время обновления зоны?**
refresh, retry, expire, и minimum.
11. **Как обеспечить защиту зоны от скачивания и просмотра?**
Это может включать в себя использование TSIG (Transaction SIGnatures) для аутентификации между серверами.
12. **Какая запись RR применяется при создании почтовых серверов?**
MX (Mail Exchange).
13. **Как протестировать работу сервера доменных имён?**
Используйте команды nslookup, dig, или host.
14. **Как запустить, перезапустить или остановить какую-либо службу в системе?**
systemctl start|stop|restart .
15. **Как посмотреть отладочную информацию при запуске какого-либо сервиса или службы?**
Используйте опции, такие как -d или -v при запуске службы.
16. **Где хранится отладочная информация по работе системы и служб? Как её посмотреть?**
В системных журналах, доступных через journalctl.
17. **Как посмотреть, какие файлы использует в своей работе тот или иной процесс? Приведите несколько примеров.**
lssof -p или fuser -v .

18. **Приведите несколько примеров по изменению сетевого соединения при помощи командного интерфейса nmcli.**
Примеры включают nmcli connection up|down .
19. **Что такое SELinux?**
Это мандатный контроль доступа для ядра Linux.
20. **Что такое контекст (метка) SELinux?**
Метка, определяющая, какие ресурсы могут быть доступны процессу или объекту.
21. **Как восстановить контекст SELinux после внесения изменений в конфигурационные файлы?**
restorecon -Rv .
22. **Как создать разрешающие правила политики SELinux из файлов журналов, содержащих сообщения о запрете операций?**
Используйте audit2allow.
23. **Что такое булевый переключатель в SELinux?**
Это параметр, который включает или отключает определенные аспекты защиты SELinux.
24. **Как посмотреть список переключателей SELinux и их состояние?**
getsebool -a.
25. **Как изменить значение переключателя SELinux?**
setsebool -P <on|off>.